

Ziyue Zeng

早稻田大学 博士研究生

邮箱: zengziyue@fuji.waseda.jp

主页: ccdyyd.github.io

学术: [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=CCdydy) | github.com/CCdydy



研究方向

生成式压缩 · 压缩表示理解 · 视频生成与插帧 · 基于扩散模型的 Deepfake 检测

教育背景

博士研究生, 基于理工学院 (加藤研究室)	2026.09 - 至今
早稻田大学	日本东京
• 研究方向: 生成式压缩与压缩表示理解。	
硕士研究生, 基于理工学院 (渡边研究室)	2024.09 - 2026.07
早稻田大学	日本东京
本科交换生	2023.04 - 2023.09
早稻田大学	日本东京
学士, 人工智能专业 (大数据与软件工程学院)	2020.09 - 2024.07
重庆大学	中国重庆

研究与工作经历

研究实习生, CG Lab	2026.06 - 至今
华为东京达芬奇研究所	日本东京
研究助手	2025.04 - 2026.04
NICT (日本情报通信研究机构)	日本东京
• 研究长间隔视频插帧, 助力新一代视频压缩传输算法。	
• 提出基于扩散模型的双向关键帧插帧方法 Bi-AGMI (IEEE GCCE 2025, Oral Presentation Award)。	
• 提出基于运动强度分析的视频分段与生成式重建方法 FRS (IEVC 2026)。	
硕士研究, 渡边研究室	2024.09 - 2026.07
早稻田大学	日本东京
• 提出以预训练视频生成模型为解码器的零样本视频压缩框架 GVCC (NeurIPS 2026), 以及码率-计算量调度方法 GVCCTurbo 。	
• 以 Deepfake 检测为突破口, 提出基于预训练扩散模型特征的通用合成图像检测方法 TSG (ACM MMAsia 2025, Oral)。	
• 合作完成基于 Stable Video Diffusion 与 ControlNet 的大幅度运动视频插帧模型。	
• 与 Yui Tatsumi 合作开展面向人与机器的可伸缩图像 / 视频编码研究 (IEEE MMSP 2025、IEEE GCCE 2025、IEEE ICCE 2026)。	
研究助手, 信息处理研究室	2021.09 - 2024.06
重庆大学	中国重庆
• 从事证据理论与信息融合研究, 以第一作者发表期刊论文两篇。	

发表论文

会议论文

- [1] Ziyue Zeng, Xun Su, Haoyuan Liu, Bingyu Lu, Yui Tatsumi, Hiroshi Watanabe. **GVCC: Zero-Shot Video Compression via Codebook-Driven Stochastic Rectified Flow**. *Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2026. To appear.

- [2] **Ziyue Zeng**, Yui Tatsumi, Hiroshi Watanabe. [Flow Residual Segmentation and Generative Reconstruction for Motion-Aware Video Coding](#). *IIEEJ International Conference on Image Electronics and Visual Computing (IEVC)*, 2026.
- [3] Yui Tatsumi, **Ziyue Zeng**, Hiroshi Watanabe. [Training-Free Adaptive Quantization for Variable Rate Image Coding for Machines](#). *IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE)*, 2026.
- [4] **Ziyue Zeng**, Yupei Guo, Haoyuan Liu, Dingjie Peng, Hiroshi Watanabe. [Time Step Generating: A Universal Synthesized Deepfake Image Detector](#). *ACM International Conference on Multimedia in Asia (MMAAsia)*, 2025. **Oral**.
- [5] **Ziyue Zeng**, Yui Tatsumi, Hiroshi Watanabe. [Bidirectional Attention-Gated Motion Injection for Frame Interpolation](#). *IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)*, 2025. **Oral Presentation Award**.
- [6] Yui Tatsumi, **Ziyue Zeng**, Hiroshi Watanabe. [Seed Selection for Human-Oriented Image Reconstruction via Guided Diffusion](#). *IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)*, 2025. **Oral Presentation Award**.
- [7] Yui Tatsumi, **Ziyue Zeng**, Hiroshi Watanabe. [Explicit Residual-Based Scalable Image Coding for Humans and Machines](#). *IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP)*, 2025.

期刊论文

- [8] **Ziyue Zeng**, Fuyuan Xiao. [A Generalized Hellinger Distance for Multisource Information Fusion and Its Application in Pattern Classification](#). *Computational and Applied Mathematics*, 43(1), 2024.
- [9] **Ziyue Zeng**, Fuyuan Xiao. [A New Complex Belief Entropy of \$\chi^2\$ Divergence with Its Application in Cardiac Interbeat Interval Time Series Analysis](#). *Chaos, Solitons & Fractals*, 172:113542, 2023.

预印本

- [10] **Ziyue Zeng**, Dingjie Peng, Xun Su, Hiroshi Watanabe. [GVCCTurbo: Rate-Compute Quality Scheduling for Codebook Driven Generative Compression](#). *arXiv:2608.03517*, 2026.

日本国内会议

- [11] Yui Tatsumi, **Ziyue Zeng**, Hiroshi Watanabe. Scalable Variable-Rate Video Compression for Humans and Machines via Keyframe Interpolation (in Japanese). *Meeting on Image Recognition and Understanding (MIRU)*, 2026. **Interactive Presentation Award**.
- [12] Yui Tatsumi, **Ziyue Zeng**, Hiroshi Watanabe. Assessing the Effectiveness of Residual Information in Scalable Image Coding for Humans and Machines (in Japanese). *Meeting on Image Recognition and Understanding (MIRU)*, 2025.

荣誉奖项

IEEE GCCE 2025 Oral Presentation Award
Bi-AGMI (第一作者)

2025

专业技能

- 编程与框架: Python、PyTorch、Diffusers
- 生成模型: 视频扩散 / Rectified Flow 模型的微调与推理 (SVD、Wan)
- 论文写作: LaTeX、科研绘图